

Lösungen – Grundlagen Mathematik Klasse 8 bis 9 – Version B

Rechenwege verkürzt dargestellt. Ergebnisse **fett**. Bei D1 auf zwei Nachkommastellen gerundet.

A · Terme und Gleichungen

A1

a) $3x + 7y$

b) $6a - 12 - 2a + 2 = \mathbf{4a - 10}$

A2

a) $4(2x + 3)$

b) $6a(a - 3)$

A3

a) $4x - 5 = 2x + 9 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow \mathbf{x = 7}$ Probe: $4 \cdot 7 - 5 = 23 = 2 \cdot 7 + 9 \checkmark$

b) $3x - 3 = x + 7 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow \mathbf{x = 5}$

B · Lineare Funktionen

B1

a) $\mathbf{m = 2, b = -4}$ (steigende Gerade, Schnittpunkt mit y-Achse bei $(0 \mid -4)$)

b) $y = 2 \cdot 3 - 4 = 2 \rightarrow \mathbf{P}$ liegt auf g

c) $0 = 2x - 4 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow \mathbf{x = 2} \rightarrow N(2 \mid 0)$

C · Potenzen und Wurzeln

C1

a) $\mathbf{16}$

b) $3^5 = \mathbf{243}$

c) $10^3 = \mathbf{1000}$

C2

a) $\mathbf{13}$

b) $\mathbf{0,6}$

c) $\sqrt{(36 \cdot 2)} = \mathbf{6\sqrt{2} \approx 8,49}$

D · Pythagoras und Wahrscheinlichkeit

D1

a) $c^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \rightarrow \mathbf{c = 15 \text{ cm}}$

b) $b^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225 \rightarrow \mathbf{b = 15 \text{ cm}}$

c) $d^2 = 6^2 + 6^2 = 72 \rightarrow d = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx \mathbf{8,49 \text{ cm}}$

D2 Mit Zurücklegen (die Kugel kommt vor dem zweiten Zug zurück): beide Male 10 Kugeln.

a) $\frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \mathbf{0,16}$

b) Gegenereignis von „beide rot“: $1 - 0,16 = \mathbf{0,84}$